Day 02

- DB Mapping:

في Rules بطبقها على ERD ، شان نطلع actual tables / schema

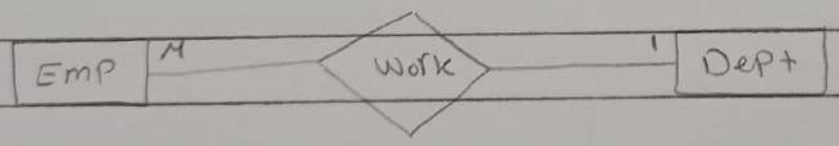
Note

- في ERD عندنا Cardinality (1-1, 1-M, M-M) وكمان في
tables معندناش غير 1 - M
Parent - Child

∴ في data base / tables العلاقات بين tables وبعض
بتبقى Parent ، Child

يعني اخد PK بتاع table ادخله ك FK في table تاني

- القاعدة بتقول ميفضلش اعمل edit / delete لـ Parent ليه Child
- ال table اللي فيه PK ← Parent
- ال table اللي فيه FK ← Child
× راس السهم عند PK



Eid	Ename	Did
1	ali	10
2	amr	20
3	mai	10
4	omar	null

did	D Name	
10	SD	← Del X
20	HR	
30	CS	← Del ok

* domain

لكل Column في database لازم يكون ليه domain (Range of values)

ال Column ده ⟸ مسموح انه يدخل عليه

مين يضمن ده ؟

1) data type

data type بيحدد داتا معين جوا

quality : لو عاملها int مثلا بيقي يسمح بـ int فقط

مينفعش string ادخاج تاني

size : ? Byte

2) Constraints , Rules

لو مثلا عندي age وانا عايز مينفعش يبقى بالسالب او عندي

business rules لـ Column معين فلازم اعمل Rules , C

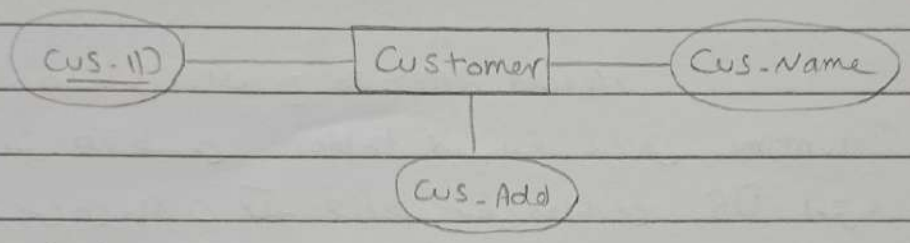
* ERD → Relational Mapping

لو عندك Relationship 1-1 ، total من الطرفين
ي حلها الاول

1) Mapping of regular entity

ي بكل بساطة حول entity ل table
، PK بتاع entity هو PK بتاع table

ex



customer

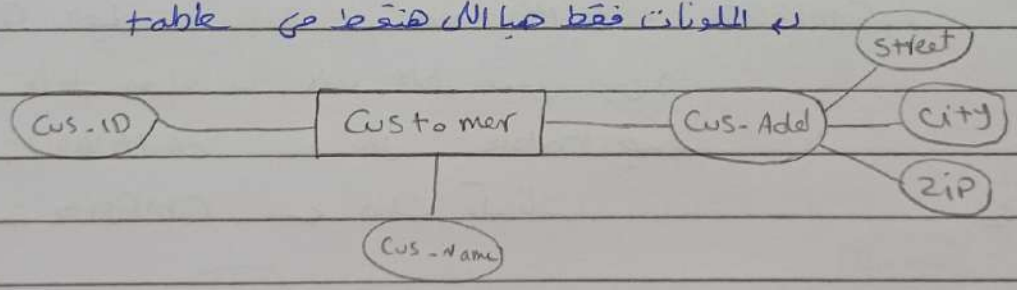
Cus-ID	Cus-Name	Cus-Add

← هنا افترضنا ان كل attributes → simple

* طب لو عندنا Composite attribute ؟

ي المكونات فقط هيا اللي هتنزل ي table

ex

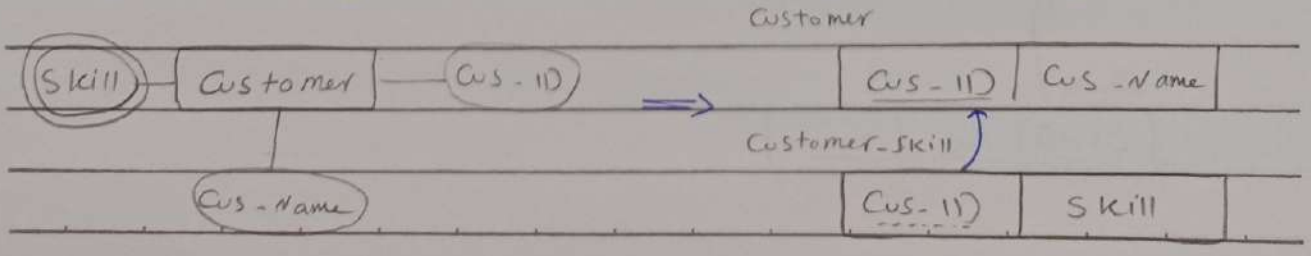


customer

Cus-ID	Cus-Name	street	city	ZiP

* لو عندنا Multivalued Attribute

هنعمل table جديد وناخد PK ل FK ي table الجديد



طب السؤال المهم ميه هيبقى PK في table الجديد
في طين :

- اما نعمل Column جديد وغالبا هو PK
- او هيبقى عندنا Composite PK (1) مكون من FK مع الحاجة MultiValued

لان مكان Id يتكرر وكذلك Skill تتكرر ولكن الاثنين مع بعض مش هيتكرروا لنفس الشخص

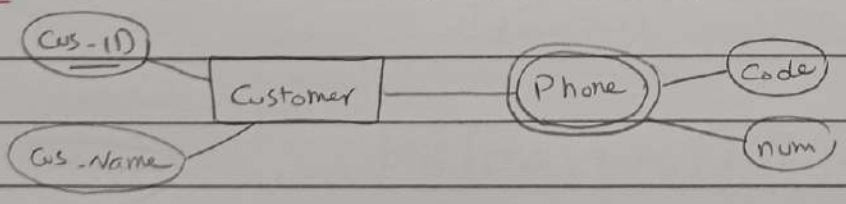
* طب هنتعامل ازاي مع derived Attribute

← مش هنخزنه في table لانه بيتحسب في runtime
بس في حالات ممكن نحتاجه يبقى معانا في DB امتى؟
لو هنحتاجه في حساب حاجة تانية او معادلة تانية
بياخد وقت في حسابه ف Performance يتأثر

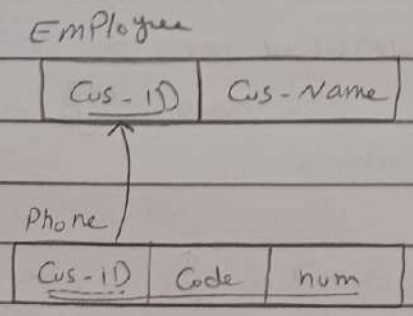
* باقي اخر حاجة ComPlex

← ComPlex اصلا هو عبارة عن MultiValued ، Composite
فهنتعامل معاه بـ نفس الطريقتين يعني؟
معاملة MultiValued ← نعمل table جديد
معاملة Composite ← نفك مكوناته

ex



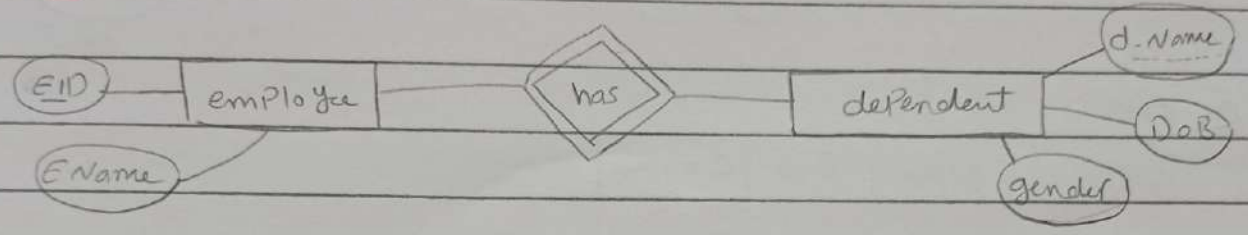
وفي تاني حالة هيظهر معانا
(2 8) Composite PK



2) Mapping of weak entity:

- نعمل table جديد
- نحط PK بتاع strong entity التابع ليها ك FK
- ويظهر معانا Composite PK (3) عبارة عن
Partial key بتاعها
، PK بتاع strong entity التابع ليها

ex



→ Employee

EID	EName

dependent

d_Name	E_ID	DoB	gender

Composite PK

ويبقى معانا Partial key ، FK
ك Composite key (4)

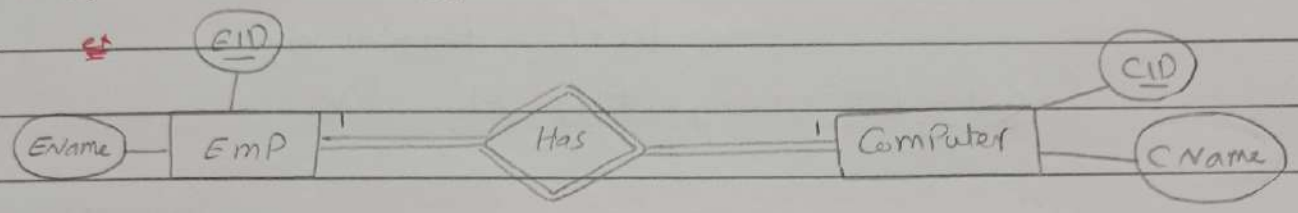
3) Mapping of Binary 1-1

3.1 total Participation (من الطرفين)

دى الحالة اللى بنبص عليها اول حاجة

هي بتحول لـ table واحد ، PK بيكون ال PK من الاثنين

ex



EmP

EID	Ename	CID	Cname

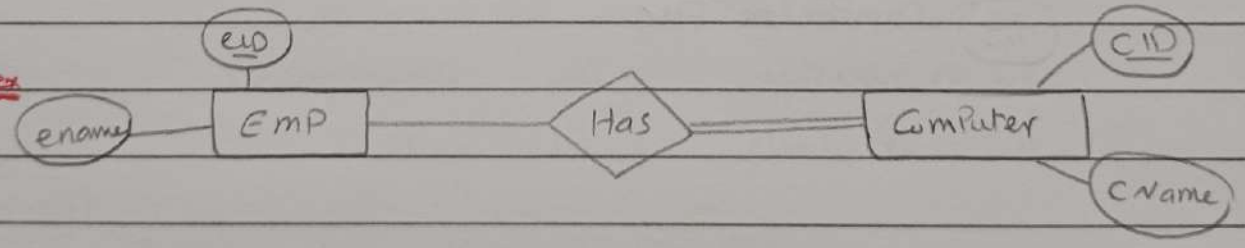
3.2 Partial من ناحية ، total من ناحية

من قاعدة بتقول كل ما Partial تزيد ↑

عدد table تزيد ↑

هي هيبقى عندنا 2 tables ، اخد PK بتاع Partial وحطه في total

ex



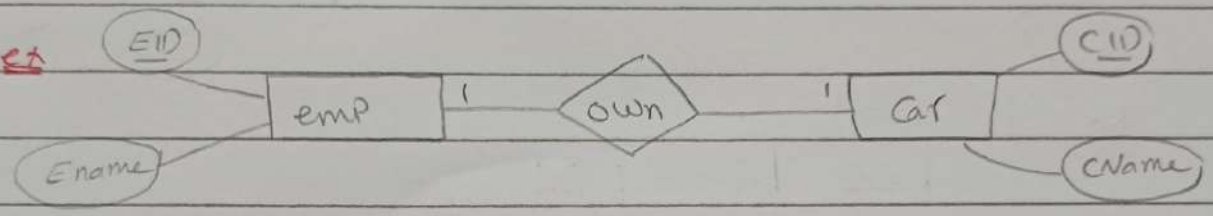
EmP

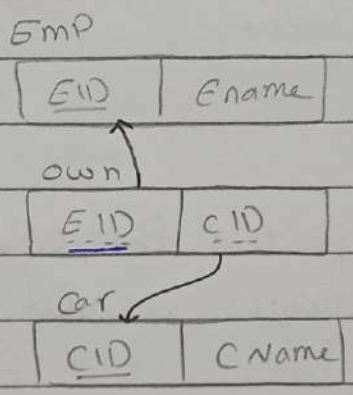
EID	Ename

CID	CID	CName

3.3 Partial من الطرفين

ده هيبقى عندى 3 tables واحد لكل entity (2)
وواحد يمثل relationship اللى بين 2 entities وال table ده
هيكون فيه PK بتاع كل entity و FK
، ال PK بتاعه هو هيكون عادى اى PK من الاثنين





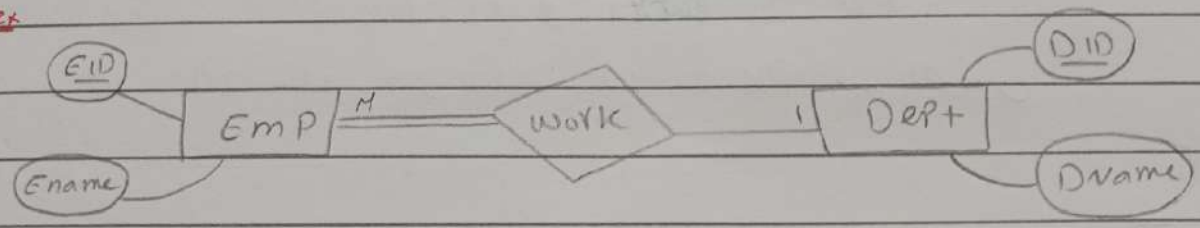
4) Mapping of Binary 1-M

← هنبص على M فقط

4.1 M → total Participation

← اخد PK بتاع 1 اميه في M

ex



Emp

EID	Ename	Did

Dept

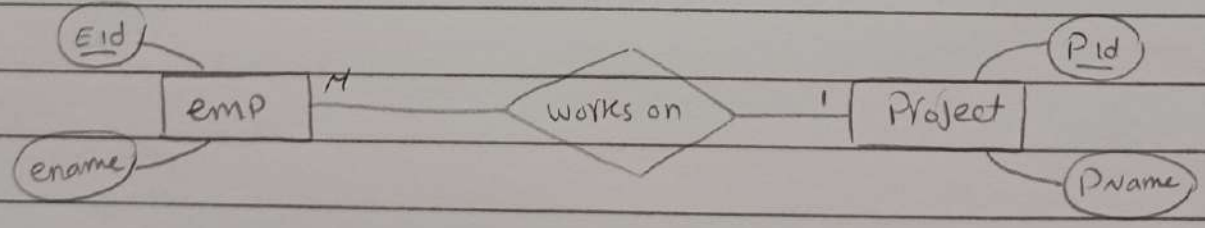
DID	Dname

4.2 M → Partial Participation

نعمل table جديد هيكون فيه 2 Keys بتاع
2 entities لـ FK

، PK بتاع table الجديد هيكون Key اللي ناحية M

ex



Emp

Eid	Ename

works on

Eid	Pid

Project

Pid	Pname

راس السهم عند PK
هي Eid ، Pid

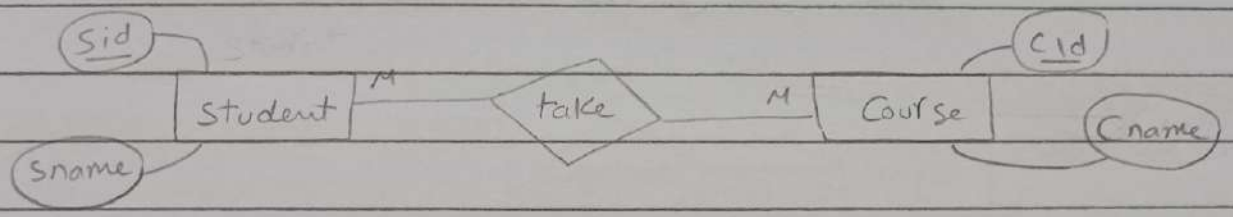
5) Mapping of Binary M-M

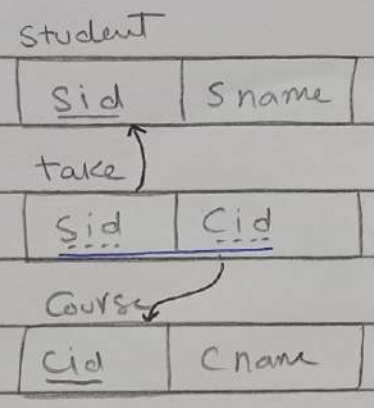
← حتى هنص على Participation

هنعمل table جديد هيبقى فيه 2 PKs بتاع 2 entities

وهيبقى عندنا Composite PK (s) مكون من 2 keys

ex





Note

← لو عندي attribute على relationship بخط من table اللي بيظهر فيه 2 Keys مع بعض

6) Mapping N. ary Relationship

← بكريت table جديد على طول

← عدد Columns ← عدد attributes على relationship + عدد PKs

← عدد FKs قد عدد relation

← ال PK بدور عليه يعني ؟

← بقعد الاول اجرب Combination بين Columns الموجودة

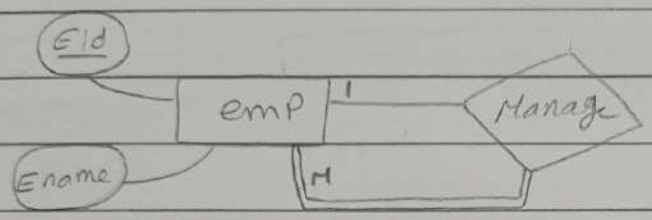
ولو ملقتش اعمل Column جديد يكون هو PK .

7) Mapping self / unary relationship

7.1 1 - M

بيتحول لـ table واحد

، FK بيكون موجود في نفس table وبيشاور على PK اللي برضو معاه في نفس table



Employee

Eid	Ename	Manager_ID

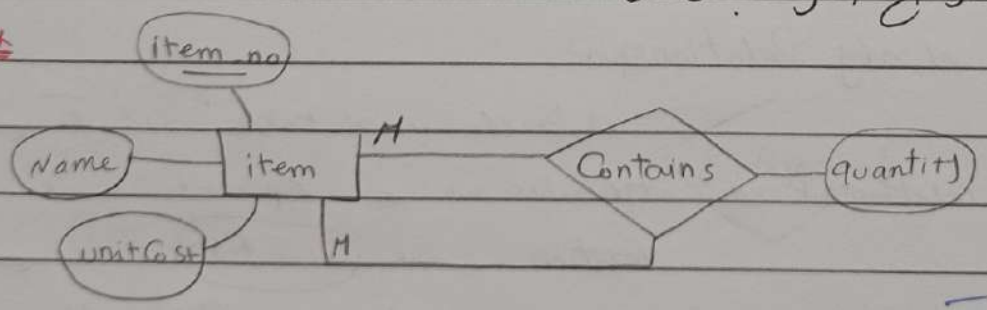
7.2 M - M

- بنحول table لـ entity اللي

table وسيط يخزن relationship لأنها M-M

هتوضح أكتر بالمثال ↓

ex



item

item_no	Name	unit_Cost

Contains

item_no	Component_no	quantity

PK هيكون

Composite key

مكون من 2 keys

أو ممكن نعمل Column

جديد يبقى هو PK

وتزيح دماغنا

* ANSI SQL

↳ American National Standard institute SQL

- عبارة عن lib ضخمة فيها معظم syntax ، queries للناس
اللي شغالة DB

- كل شركة بقى من الشركات الكبيرة في مجال DB خدت لنا دي
وبدأت تطلع lib خاصة بيها

Microsoft	oracle	IBM	open source
↳ transact SQL	↳ PL_SQL	↳ IB_PL_SQL	↳ My_SQL

بس في الاول راح خد كلامهم وارثين من ANSI عشان كده معظم queries
ممكن تشتغل عند ..... Microsoft, oracle, عادي بنفس الطريقة

بما اننا نبع Microsoft فاحنا هنشتغل Transact - SQL

- DDL
Data Definition language
بتلعب على Meta data ،
structure بتاع database

ex
Create Table / View / Function, ...
Alter
Drop

- DML
Data manipulation language
بتكلم الداتا نفسها

ex
- insert
- update
- Delete
- Merge

- DCL
Data Control lang
بتلعب على security ،
Permessions

ex
Grant, deny, Revoke

- DQL
Data query lang
Display data

ex
select + Agg fun
Grouping, union
Join, Subqueries

- TCL
Transact Control lang
التحكم في execution
بتاع query

ex
begin transaction
Commit, rollback

يعني ال data base هيا في الآخر عبارة عن files على HardDisk
لي هي Microsoft ال data base بتبقى عبارة عن 2 files

1. .mdf → meta data file
بيبقى فيها tables . data ، meta data

2. .ldf → log file
بيبقى فيها transactions (queries) اللي بتحصل على
ال database بال time بتاعها بين بيعملها run
حاجة زي archive

file بيبقى مكتوب فيه queries اللي حصلت على database
وحصلت امتى وحصلت صح ولا غلط